17

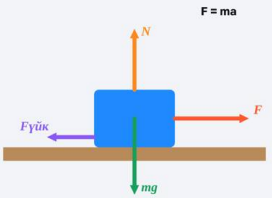
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Ньютонның бірінші заңы, инерциялық санақ жүйелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автобус бұрылғанда жолаушылар сыртқа қарай ығысады. Оларды қандай күш итереді – әлде мұндай күш жоқ па?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Инерция	**А.** Денеге әсер теңгерілгенде оның жылдамдығын сақтау құбылысы.
2. Инерттілік	**Б.** Инерциялық емес.
3. Инерциялық санақ жүйесі	**В.** Дененің жылдамдығын өзгертуге «қарсылық» қасиеті; өлшемі – масса.
4. Үдемелі қозғалатын (бұрылған, тежелген) жүйелер	**Г.** Ньютонның I заңы орындалатын жүйе (Жерге қатысты бірқалыпты түзу қозғалатын жүйелер).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кілемді таяқпен ұрғанда шаң неліктен ұшады?**
   - (A) Ауа үрлейді
   - (B) Шаң тартылады
   - (C) Шаң инерциясымен орнында қалады
   - (D) Шаң электрленеді

2. **Автобус кенет тежелгенде жолаушылар алға қарай ауады. Себебі:**
   - (A) Серпімділік
   - (B) Инерция
   - (C) Үйкеліс
   - (D) Ауырлық күші

3. **Ньютонның I заңы бойынша, күштер теңгерілсе дене:**
   - (A) Тыныштықта немесе бірқалыпты түзу қозғалыста болады
   - (B) Міндетті түрде тоқтайды
   - (C) Шеңбер бойымен қозғалады
   - (D) Үдеумен қозғалады

4. **Инерттілік өлшемі:**
   - (A) Күш
   - (B) Жылдамдық
   - (C) Масса
   - (D) Көлем

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Инерция мен инерттіліктің айырмашылығын түсіндір.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тежелген автобустағы жолаушыға қандай күш әсер етеді? Жолаушы неге алға ауады – Жер жүйесінде түсіндір.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Жермен байланысты санақ жүйесін тек жуық түрде инерциялық деп санаймыз? Фуко маятнигін мысал ретінде келтір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §12; 4 мысал.
- B Тиын-картон тәжірибесін видеоға түсіру.
- C Галилей мен Ньютонның инерция туралы көзқарастары.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның бірінші заңы, инерциялық санақ жүйелері

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: Инерция – құбылыс, инерттілік – қасиет (өлшемі масса).

В деңгейі: Жерге қатысты жолаушы өз жылдамдығын сақтайды, автобус тежеледі – «итеретін» күш жоқ.

С деңгейі: Жер өз осінен айналады және Күнді айналады – үдеуі бар; Фуко маятнигінің тербеліс жазықтығы бұрылады.